Formelsammlung Elektronik

Halbleiterphysik:

Eigenleitung:

$$n_i = \sqrt{N_c \cdot N_v} \cdot e^{-\frac{W_c}{2kT}}$$

Massenwirkungsgesetz:

$$n_0 \cdot p_0 = n_i^2$$

Leitfähigkeit κ

$$\kappa = e \cdot \mu \cdot n$$
$$= e \cdot (\mu_n \cdot n + \mu_p \cdot p)$$

Spez. Widerstand:

$$\rho = \frac{1}{\kappa}$$

(Einheiten !: $10^{-6} \frac{\Omega}{m} = \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$)

Fermi-Niveau

$$P(w) = \frac{1}{1 + e^{\frac{W - W_F}{k \cdot T}}}$$

Boltzmann-Konstante

$$k = 1{,}38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$$

pn-Übergang:

Sperrschichtweite

$$W_{SR} = W_{S0} \cdot \sqrt{\frac{U_D + U_R}{U_D}}$$

Sperrschichtkapazität

$$C_S = \varepsilon \cdot \frac{A}{W_S} = C_{S0} \cdot \sqrt{\frac{U_D}{U_D + U_R}}$$

Temperaturabhängigkeiten

Spannung: $-2 \frac{mV}{K}$

Strom: Verdopplung pro +10K

E-Feld Stärke

$$E(x) = \frac{1}{\varepsilon} \cdot \int_{x_p}^{x} \underbrace{P(x)}_{\text{Potenzial}} dx$$

Diffusionsstrom

$$I_D = A \cdot e \cdot D_n \cdot \frac{dn}{dx}$$

Diffusionsspannung:

$$U_D = U_T \cdot \ln\left(\frac{N_A \cdot N_B}{n_i^2}\right)$$

mit $U_T = \frac{k \cdot T}{e}$ (T in Kelvin !)

Strom:

$$I = I_S \cdot \left(e^{\frac{U}{U_T}} - 1\right)$$

Sperrstrom:

$$I_{S_2} = I_{S_1} \cdot 2^{\frac{\Delta T}{10K}}$$

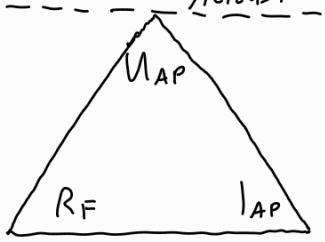
Dioden

Diodenstrom:

$$I = I_S \cdot e^{\frac{U_F}{m \cdot U_T}}$$

(m = Korrekturfaktor)

Diode im Gleichstrom:



$$U = R_F \cdot I + U_{F0}$$

$$P = U \cdot I$$

$$T_{jc} = T_u + P \cdot R_{th}$$

Z-Dioden

Spannung:

$$U_Z = U_{Z0} + I_Z \cdot r_Z \quad \text{(ESB)}$$

oder

$$U_Z = \frac{U_B \cdot r_Z + (U_{Z0} - I_L \cdot r_Z) \cdot R_V}{R_V + r_Z}$$

Vorwiderstand

$$R_V = \frac{U_B - (U_{Z0} + I_Z \cdot r_Z)}{I_L + I_Z}$$

$$\Rightarrow R_{V\,max} = \frac{U_{B\,min} - (U_{Z0} + I_{Z\,min} \cdot r_Z)}{I_{L\,max} + I_{Z\,min}}$$

$$\Rightarrow R_{V\,min} = \frac{U_{B\,max} - (U_{Z0} + I_{Z\,max} \cdot r_Z)}{I_{L\,min} + I_{Z\,max}}$$

ESB:

$$U_0 = U_B \cdot \frac{R_L}{R_V + R_L}$$

$$R_i = R_V \parallel R_Z$$

Leistung

$$P_Z = \frac{T_{jc} - T_u}{R_{th}} = U_Z \cdot I_Z$$

$$P_{Z\,verlust} = U_Z \cdot I_Z$$

$$\left(\text{mit } I_{Z\,max} = \frac{U_{B\,max} - U_{Z\,max}}{R_V} \cdot I_{L\,min}\right)$$

r_Z temperaturabhängig:

$$r_{Zk} = r_Z + r_{Zth}$$

$$r_{Zth} = \alpha \cdot U_Z^2 \cdot R_{th}$$

Verlustleistung an R_V

$$P_{(RV)} = \frac{(U_{RV})^2}{R_V} = \frac{(U_{B\,max} - U_{Z\,min})^2}{R_V}$$

Sperrschichttemperatur:

$$T_{jc} = P_Z \cdot R_{th} + T_u$$

Gleichrichter:

Effektivwerte:

- Mittelpunktschaltung:

$$U_{L\,rms} = \frac{\hat{u}_L}{\sqrt{2}}$$

- Brückenschaltung:

$$U_{L\,rms} = \frac{\hat{u}_L}{\sqrt{2}}$$

Arithm. Mittelwerte:

- Mittelpunktschaltung:

$$\hat{u}_L = \frac{2\hat{u}}{\pi}$$

- Brückenschaltung:

$$\hat{u}_L = \frac{2}{\pi} \cdot \hat{u}_L$$

(siehe S. 79)

Brückengleichrichter:

Sekundärspannung:

$$U_{20\,rms} = \frac{\bar{u}_L + 2 \cdot U_{F0}}{\sqrt{2} \cdot \cos(\theta)}$$

Sekundärstrom:

$$\hat{i}_2 = \frac{\pi^2}{4 \cdot \theta} \cdot \bar{i}_L$$

Glättungskondensator:

$$C_L = \frac{\bar{i}_L \cdot \left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{\omega \cdot \Delta u}$$

(Δu = Welligkeit)

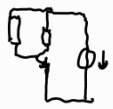
($\omega = 2\pi f \rightarrow f = 50\,\frac{1}{s}$)

! θ in rad ! $\rightarrow \frac{x^\circ}{360} \cdot 2\pi = x$ rad

Transistor

Stromverstärkung
- Basisschaltung: $A = \frac{I_C}{I_E}$
- Emitterschaltung: $B = \frac{I_C}{I_B}$

Arbeitspunkt Basisschaltung:



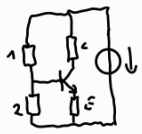
- $I_B = \frac{U_S - U_{BE}}{R_B}$
- $I_C = I_B \cdot B = \frac{U_S - U_{BE}}{R_B} \cdot B$

- $U_S - U_{CE} - I_C \cdot R_C = 0$

$\Rightarrow U_{CE} = U_S - I_C \cdot R_C$

$\Rightarrow R_C = \frac{-U_S + U_{CE}}{-I_C}$

Arbeitspunkt Basis-Emitter-Schaltung



- $U_{BE} = U_S \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} - I_B \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$
- $I_B = \frac{I_C}{B}$
- $I_C = \frac{U_{0T} - U_{BE}}{R_{iT} + B \cdot R_E} \cdot B$ $\left(\text{mit } U_{0T} = U_S \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \text{ und } R_{iT} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}\right)$
- $R_1 = \frac{U_S - U_{BE}}{I_1} = \frac{U_S - U_{BE}}{I_2 + I_B} = \frac{U_{R1}}{I_{R1}}$ $\longrightarrow I_{R1} = I_q + I_B$, $\longrightarrow U_{R1} = U_S - U_{BE} - U_{RE}$
- $R_2 = \frac{U_{BE}}{I_2} = \frac{U_{R2}}{I_{R2}}$ $\longrightarrow I_{R2} = I_q$, $\longrightarrow U_{R2} = U_{BE} + U_{RE}$
- $R_C = \frac{U_S - U_{CE}}{I_C}$
- $U_{CE} = U_S - I_C \cdot R_C - I_C \cdot R_E$

Transistor als Schalter:

$$I_{B0} = \frac{I_C}{B}$$ (I_C ausrechnen je nach Schaltung)

$$\Rightarrow I_{B1} = I_{B0} \cdot \ddot{u}$$

$\rightarrow$ Basiswiderstand $R_B = \frac{U_{RB}}{I_{B1}}$ (abhängig von der Schaltung)

Aussteuerfaktor $a = \frac{I_{BZM}}{I_{B0}}$ mit $I_{BZM} = \frac{U_{RB}}{R_B}$